

Université d'Orsay - Paris-Saclay

NOM : _____ OLMA208E

LEU – 1er semestre 2025-2026

PRENOM : _____

Contrôle 2 de Mathématiques approfondies 1 (OLMA208E)

Date : 28 Novembre. Durée: 24 minutes. Tous documents interdits.

Pour chacune des quatre affirmations suivantes, dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (donner un argument si on pense que l'affirmation est juste, donner un contre-exemple sinon). Réponse sur la feuille !

(1) L'application $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(A) = \det(A - I_2)$ est continue.

(2) Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction continue, $f(t) = (x(t), y(t))$, telle que $f(0) = (0, 0)$ et $f(1) = (2, 2)$. Alors la courbe $f([0; 1])$ a une intersection non vide avec la droite d'équation $x + 2y = 2$.

- (3) Il existe une fonction continue $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, telle que $f(0) = (0, 0)$ et $f(1) = (2, 2)$, et la courbe $f([0; 1])$ a une intersection vide avec le segment $[AB]$, où $A = (1; -1)$ et $B = (1; 3)$.

- (4) Soit $f :]0; 1[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 5$. Alors $f(]0; 1[) =]3; 5[$.